

PLANO DE ENSINO			
DISCIPLINA		SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	
PROFESSOR		RUBEN GOMES DE BASTOS PRADO	
CARGA HORÁRIA		TURMA	SEMESTRE
TOTAL	SEMANAL	Bacharel Sistemas de Informação – 5º Semestre Noturno	1º/2025
80	3	Turma I	
EMENTA			
Desenvolvimento Web com ênfase na plataforma .Net e no framework ASP.NET Core. Explorando a programação C#, com fundamentos de Programação Orientada a Objetos, criação de aplicações MVC e APIS RESTful, acesso a dados utilizando o Entity Framework. Utilizando injeção de dependência juntamente de mecanismos de autenticação e autorização. Serão desenvolvidas interfaces dinâmicas com a utilização do Razor. Serão desenvolvidos projetos que reúnam conhecimentos teóricos e práticos.			
OBJETIVO			
GERAL			
Capacitar os alunos a desenvolverem aplicações para web completas e funcionais utilizando o ASP.NET Core. Integrando HTML, CSS, JavaScript a conhecimentos mais avançados de programação para web, acesso a dados e segurança por meio de projetos práticos.			
ESPECÍFICO			
- Revisar os conhecimentos de HTML, CSS e JavaScript adquiridos na disciplina anterior. - Introdução dos fundamentos e a arquitetura do .NET e ASP.NET Core. - Desenvolver habilidades na programação orientada a objetos com C#, com ênfase em boas práticas e padrões de design. - Ensinar a criação de aplicações web utilizando o padrão MVC e a construção de APIs RESTful. - Utilizar o Entity Framework Core para modelagem e acesso a dados, utilizando a abordagem Code First. - Implementar a injeção de dependência e padrão Repository para promover o desacoplamento e a modularidade do código. - Abordar conceitos de segurança, como autenticação e autorização, aplicados em aplicações ASP.NET Core. - Desenvolver interfaces dinâmicas utilizando Razor Views, Tag Helpers e, opcionalmente, introduzir conceitos de Blazor. - Orientar o desenvolvimento de um projeto integrador que consolide os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo da disciplina.			
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO			
1. Revisão dos Conceitos Básicos: o Recapitulação dos fundamentos de HTML, CSS e JavaScript. 2. Introdução ao .NET e ASP.NET Core: o História, evolução e arquitetura da plataforma .NET. o Estrutura e ciclo de vida de uma aplicação ASP.NET Core. 3. Programação Orientada a Objetos com C#: o Sintaxe básica, classes, objetos, herança, interfaces e LINQ. 4. Desenvolvimento de Aplicações ASP.NET Core MVC: o Estrutura de um projeto MVC: Controllers, Views, Models e roteamento. o Criação e configuração de projetos utilizando Visual Studio/VS Code e .NET CLI. 5. Criação de APIs RESTful com ASP.NET Core: o Diferenças entre aplicações MVC e Web API. o Implementação de endpoints utilizando métodos HTTP (GET, POST, PUT, PATCH e DELETE). o Consumo de APIs via JavaScript (Fetch API/AJAX).			

6. **Acesso a Dados com Entity Framework Core:**
 - Modelagem de dados utilizando Code First.
 - Criação e aplicação de migrations.
 - Consultas com LINQ e operações CRUD.
7. **Injeção de Dependência e Padrão Repository:**
 - Conceitos e benefícios da injeção de dependência.
 - Implementação prática e uso do padrão Repository para organizar o acesso a dados.
8. **Segurança em ASP.NET Core:**
 - Mecanismos de autenticação e autorização.
 - Configuração e utilização do ASP.NET Core Identity e tokens JWT.
9. **Desenvolvimento de Interfaces Dinâmicas:**
 - Criação de páginas com Razor Views e Tag Helpers.
 - Introdução a Blazor para desenvolvimento de componentes interativos (opcional).
10. **Projeto Integrador:**
 - Planejamento, definição de requisitos e arquitetura do projeto.
 - Desenvolvimento prático de uma aplicação web completa com ASP.NET Core.
 - Testes, debugging e refinamento do projeto.
 - Apresentação final e avaliação do projeto.

METODOLOGIA

Aula Expositiva Dialogada

- **Integração de Tecnologias Interativas:**
 - Utilizar ferramentas como Kahoot, Mentimeter ou Poll Everywhere de forma contínua durante as sessões de 3 horas para reforçar os conceitos de ASP.NET Core e C#, e para estimular a participação ativa e o feedback imediato dos alunos.
- **Casos Práticos e Demonstrações ao Vivo:**
 - Complementar a teoria com demonstrações práticas na IDE (Visual Studio/VS Code), vinculando exemplos diretamente ao desenvolvimento do projeto integrador, de modo a conectar a teoria com a prática em tempo real.

Estudo Dirigido

- **Material Didático Digital:**
 - Disponibilizar roteiros interativos e vídeos curtos na plataforma virtual (Google Classroom) que reforcem os conteúdos estudados em aula, incentivando a autoaprendizagem e a realização de atividades remotas de 1 hora, compatíveis com o uso de smartphones.
- **Discussões em Fóruns:**
 - Estruturar fóruns temáticos correlacionados aos módulos (por exemplo, dúvidas sobre APIs, EF Core, segurança) e incentivar a participação ativa antes e após as aulas presenciais, integrando as discussões ao desenvolvimento do projeto integrador.

Seminário

- **Abordagem Colaborativa:**
 - Organizar seminários periódicos onde os alunos apresentem pequenos projetos ou casos reais do mercado, alinhando as apresentações com o andamento do projeto integrador para estimular a pesquisa e o pensamento crítico.
- **Avaliação por Pares:**
 - Implementar critérios claros para a avaliação por pares, incentivando o feedback construtivo entre os alunos e contribuindo para o aprimoramento das apresentações.

Estudo de Caso

- **Casos Reais e Relevantes:**

- Selecionar estudos de caso baseados em desafios reais do mercado de desenvolvimento web (especialmente envolvendo ASP.NET Core e integração de sistemas) que estejam diretamente relacionados aos objetivos do projeto integrador.
- **Integração com o Projeto Integrador:**
 - Planejar momentos específicos, tanto nas aulas presenciais quanto nas sessões intensivas aos sábados, para que os grupos discutam e apliquem os aprendizados dos estudos de caso em seus próprios projetos.

Avaliação

- **Diversificação das Estratégias Avaliativas:**
 - Incluir avaliações objetivas, dissertativas, formativas, autoavaliação e avaliação por pares, estabelecendo um cronograma de avaliações que contemple momentos de feedback imediato durante as atividades remotas e presenciais.
- **Feedback Contínuo:**
 - Implementar um sistema estruturado de feedback, utilizando ferramentas online (por meio de formulários ou fóruns) e sessões de revisão ao final de cada aula, para que os alunos possam ajustar e melhorar seu desempenho continuamente.

Ambiente Virtual (Google Classroom)

- **Aulas Sincronizadas e Assíncronas:**
 - Conteúdos assíncronos (vídeo aulas, quizzes, fóruns de discussão), garantindo que os materiais estejam acessíveis via smartphone e promovendo a flexibilidade necessária para atender diferentes estilos de aprendizagem.
- **Integração de Ferramentas Colaborativas:**
 - Utilizar recursos como salas de trabalho em grupo, documentos colaborativos e wikis dentro do Google Classroom para estimular a colaboração e o compartilhamento de conhecimento entre os alunos.

ESTRUTURA DE APOIO

Datashow; Quadro e Pincel; Vídeos temáticos; Biblioteca Virtual; Internet e pesquisa bibliográfica; Dinâmicas em grupo.

Aulas remotas/online ministrada no google meet e disponibilizada a gravação no classroom;

AVALIAÇÃO

DOS PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO

- a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidas para a intervenção na realidade, para o exercício profissional e científico e para a educação continuada.
- b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios:
- a. Contextualização da avaliação;
 - b. Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação;
 - c. Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares.

DOS TIPOS DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO

- a) **VA – Verificação de Aprendizagem** – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza do componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, previsto em calendário específico.
- b) **OAt – Outras Atividades** – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno em atividades (individual ou em grupo), de investigação (pesquisa, iniciação científica, práticas investigativas), de extensão, trabalhos de campo, seminários, resenhas, fichamentos e outras formas de verificações previstas no Plano de Ensino do Professor, respeitando o Calendário Acadêmico, traduzidas em notas. No caso de trabalho em grupo, deverá ser considerado o desempenho individual de cada aluno.

c) **VS – Verificação Substitutiva** – avaliação escrita com conteúdo cumulativo, referente a todo o semestre letivo, ofertada ao aluno que a requerer, destinada a substituir apenas uma (01) das VAs perdida pelo mesmo.

d) **VF – Verificação Final** – avaliação escrita com conteúdo cumulativo referente a todo o semestre letivo, ofertada após o encerramento do semestre letivo, ao aluno que a requerer, desde que o resultado obtido nas avaliações anteriores tenha sido inferior a 70 pontos e igual ou maior que 50.

DAS OPORTUNIDADES DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará durante o período letivo, sendo realizada por meio de OAt – Outras Atividades e outros meios que o professor definir em seu planejamento.

DA PONTUAÇÃO E CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO

a) As VAs – Verificações de Aprendizagem serão em número de três no semestre letivo, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações:

a. VA 1 = 15 pontos;

b. VA 2 = 25 pontos;

c. VA 3 = 35 pontos;

b) As OAts – Outras Atividades terão o valor de 25 pontos, os quais poderão ser distribuídos em várias atividades, a critério do professor do componente curricular.

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada:

a. **NS – Nota Semestral:** resultado obtido pelo somatório das VAs + OAt;

b. **RF – Resultado Final:** é o resultado da avaliação da aprendizagem obtido pelo aluno por meio da média aritmética simples entre os resultados da Nota Semestral (NS) e Verificação Final (VF), em cada componente curricular, cuja pontuação mínima de aprovação deve ser de 70 pontos.

c. **As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Acadêmico, permitindo-se arredondamento.**

Tanto as avaliações (VA's) quanto as Outras Atividades (OAT's) poderão ser ministradas mediante plataforma virtual, denominada Google Sala de Aula.

OUTRAS ATIVIDADES

Atividades de revisão pelo Google for Education.

As OAT serão aplicadas em aula (virtual ou presencial) no formato de seminários ou trabalhos relativos aos temas ministrados; Participação do aluno com respostas às perguntas feitas pelo professor, dentro do conteúdo lecionado, desde que as respostas estejam corretas, sendo a prática oportunizada a todos. Além disso, será realizada uma tarefa prática de modelagem de um SIG. Além da avaliação consistente em atribuir nota e valorizar o aluno pela sua participação, assiduidade, comprometimento e criatividade.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

DEITEL, Paul J.; Deitel, Harvey M. Ajax, Rich **Internet Applications e Desenvolvimento Web para Programadores**. Pearson, 2013.

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes Araújo, Graziela Santos de. **Estrutura de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++**. Pearson. 2013

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes e Edilene Aparecida Veneruchi de Campos . **Fundamentos da Programação de Computadores**. Pearson, 2013.

COMPLEMENTAR

PUGA, Sandra; Risettti, Gerson. **Lógica de programação e estruturas de dados, com aplicações em Java**. Pearson. 2016

BONATTI, Denilson. **Desenvolvimento de Sites Dinâmicos com Dreamweaver CC**. Pearson, 2019.

BOND, Martin ... [et al.] **Aprenda J2EE em 21 Dias**. Pearson, 2013.

MENDES, Douglas Rocha. **Programação Java com ênfase em Orientação a Objetos**. Novatec Editora, 2009..

LUCKOW, Décio Heinzelmann; DE MELO, Alexandre Altair. **Programação Java para a WEB**. Novatec Editora, 2010.

DOCENTE

COORDENAÇÃO

Bacharel Sistemas de Informação – 5º Semestre Noturno		CAMPUS I 1º/2025
Disciplina: PROGRAMAÇÃO PARA WEB II Professora: RUBEN GOMES DE BASTOS PRADO		
MATÉRIA LECIONADA		
Data	Conteúdo	
7/2/2025	Apresentação do Curso e Revisão dos Conceitos Básicos	
14/02/25	Configuração do Ambiente de Desenvolvimento .NET	
19/02/25	Configuração do Ambiente de Desenvolvimento .NET	
21/02/25	Fundamentos de C# e Programação Orientada a Objetos	
26/02/25	Fundamentos de C#	
28/02/25	Introdução ao ASP.NET Core	
7/3/2025	Criação do Primeiro Projeto ASP.NET Core MVC	
12/3/2025	Fundamentos de ASP.NET Core	
14/03/25	Desenvolvimento de Controllers e Actions	
19/03/25	Questionário e exercícios de fixação para VA1	
21/03/25	VA1 - Introdução às APIs RESTful com ASP.NET Core	
26/03/25	APIs RESTful	
28/03/25	Consolidação dos Endpoints	
2/4/2025	APIs e Endpoints	
4/4/2025	Introdução ao Entity Framework Core	
11/4/2025	Integração do EF Core com a API ASP.NET Core	
16/04/25	Entity Framework Core	
25/04/25	Injeção de Dependência e Padrão Repository	
2/5/2025	Segurança em ASP.NET Core	
7/5/2025	Segurança de aplicações ASP.NET Core	
9/5/2025	Tratamento de Exceções e Middlewares Personalizados	
10/5/2025	Questionário e exercícios de fixação para VA2	
16/05/25	VA2 - Integração Front-End – Consumo de APIs e Razor Views	
21/05/25	Front-End com ASP.NET Core	
23/05/25	Avanços na Interface e Introdução ao Blazor	
28/05/25	Razor Pages e Blazor	
30/05/25	Projeto Final – Planejamento e Definição de Requisitos	
4/6/2025	Challenge Based Learning	
13/06/25	Desenvolvimento do Projeto	
14/06/25	Desenvolvimento do Projeto - Ajustes e Correções	
18/06/25	Aplicação do CBL nos projetos	
27/06/25	VA3 - Finalização e Apresentação dos Projetos	
2/7/2025	Disponibilização dos projetos no GitHub	
4/7/2025	Feedback dos projetos apresentados	
OUTRAS ATIVIDADES		PONTOS
Atividades Complementares		• 25,0 pontos
Aulas previstas: 80 Aulas dadas: 80		

Encerramento em _____ de _____ de 20 _____

Professor Ruben Gomes de Bastos Prado